

Durée : 2 heures

~ Brevet des collèges Groupe Sud-Ouest ~
septembre 2002

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

EXERCICE 1

Les calculs intermédiaires doivent figurer sur la copie.

1. écrire sous la forme $a\sqrt{3}$, a étant un entier, le nombre : $A = \sqrt{75} + 4\sqrt{12}$.
2. Prouver que :

$$\frac{2 + \frac{3}{4}}{\frac{3}{4} - 5} = -\frac{11}{17} \quad \frac{35 \times 10^{22} \times 2 \times (10^{-2})^6}{42 \times 10^{10}} = \frac{5}{3}.$$

EXERCICE 2

Dans cet exercice, seuls les résultats finaux sont attendus et la calculatrice peut être utilisée.

1. Donner une valeur décimale approchée à 0,001 près du nombre :

$$B = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{16}}.$$

2. Donner l'écriture scientifique du nombre :

$$C = \frac{10^{-4} \times 4 \times 10^6 \times 5^2}{2 \times 10^{-10}}.$$

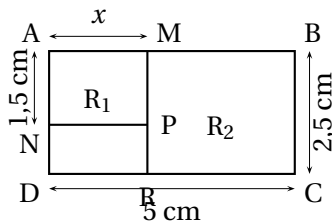
EXERCICE 3

ABCD est un rectangle : DC = 5 cm et BC = 2,5 cm.

N est le point du segment [AD] tel que : AN = 1,5 cm. M est un point du segment [AB].

On note x la longueur du segment [AM] exprimée en centimètres (x est compris entre 0 et 5).

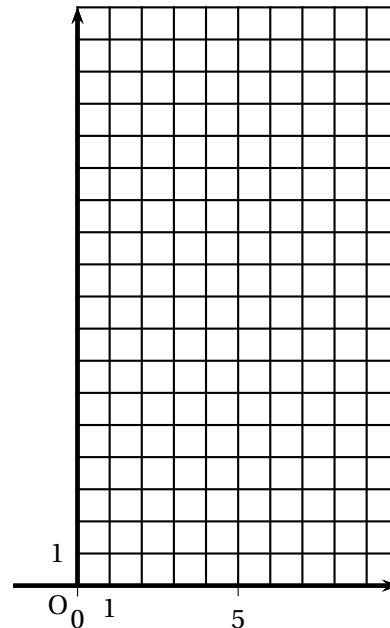
AMPN et MBCR sont des rectangles notés respectivement R_1 et R_2 .



1. a. Exprimer, en fonction de x , le périmètre de R_1 .

- b. Exprimer, en fonction de x , le périmètre de R_2 .
2. Résoudre l'équation : $2x + 3 = -2x + 15$.
3. Sur le repère suivant, représenter graphiquement les deux fonctions affines :
 $x \mapsto 2x + 3$ et $x \mapsto -2x + 15$ pour $0 \leq x \leq 5$.

4. Quelles sont les valeurs de AM pour lesquelles le périmètre de R_2 est supérieur ou égal au périmètre de R_1 ? (Aucune justification n'est attendue.)



ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

EXERCICE 1

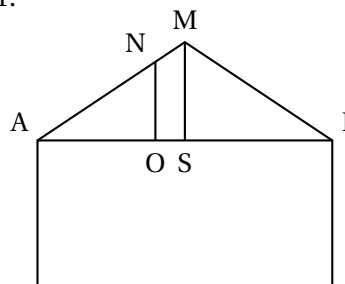
Le dessin ci-après représente la coupe d'une maison.

Le triangle MAI est isocèle, de sommet principal M .

La droite perpendiculaire à la droite (AI) , passant par M , coupe (AI) en S .

L'unité de longueur est le mètre.

On sait que : $MS = 2,5$ et $AI = 11$.



1. a. Calculer AS . (Justifier.)
 b. Calculer la valeur arrondie à 0,1 degré près de la mesure de l'angle $\widehat{AMS}$.
2. Dans le toit, il y a une fuite en N qui fait une tâche en O , sur le plafond. La droite (NO) est perpendiculaire à la droite (AI) . $AO = 4,5$.
 Pour effectuer les calculs, on prendra : $\widehat{OAN} = 24^\circ$.
 Calculer AN . On donnera la valeur arrondie à 0,1 près.

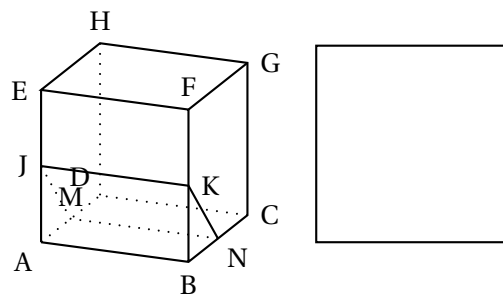
EXERCICE 2

ABCDEFGH est un cube.

Les points J, K, M et N sont les milieux respectifs des segments [AE], [FB], [AD] et [BC].

JKNM est une section du cube par un plan parallèle à l'arête [AB].

1. Donner, sans justifier, la nature de la section JKNM.
2. Sur le schéma ci-après, la face FGCB a été dessinée en vraie grandeur.
 - a. Placer les points K et N sur cette face.
 - b. À côté, dessiner la section JKNM en vraie grandeur.



3. Quelle est la nature du solide AJMBKN? (Aucune justification n'est demandée.)

EXERCICE 3

Sur la figure ci-dessous, les droites (SF) et (TE) sont parallèles.

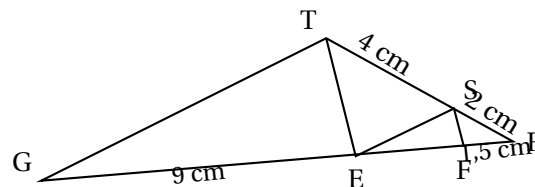
Les points R, S et T sont alignés dans cet ordre.

Les points R, F, E et G sont alignés dans cet ordre.

SR = 2 cm et ST = 4 cm

RF = 1,5 cm et EG = 9 cm

1. Démontrer que : RE = 4,5 cm.
2. Les droites (ES) et (TG) sont-elles parallèles? Justifier.

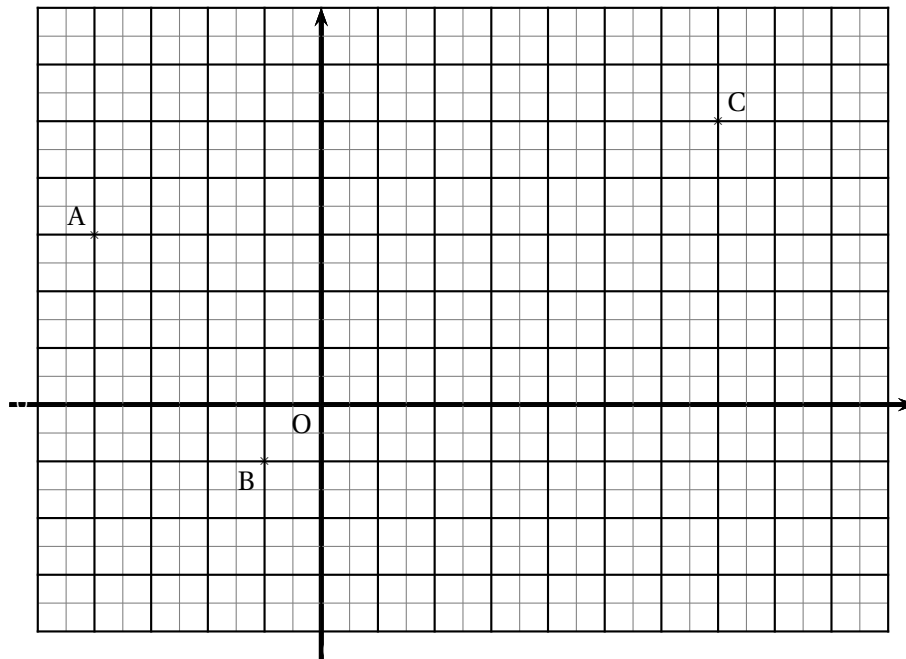


Les dimensions ne sont pas respectées sur cette figure.

PROBLÈME**12 points**

Le plan est muni d'un repère orthonormal (O, I, J).

La figure ci-après est à compléter au fur et à mesure de la progression de ce problème.



On donne les points $A(-4 ; 3)$, $B(-1 ; -1)$ et $C(7 ; 5)$

1. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis calculer la longueur du segment $[AB]$.
Pour la suite du problème, on admettra que $BC = 10$ et $AC = 5\sqrt{5}$.
2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
3. Calculer les coordonnées du milieu M de $[AC]$ et placer le point M sur la figure.
4. Démontrer que $MB = MC$.
5. Sur la figure, placer le point N , image du point M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
Quelles sont les coordonnées de N ? (Aucune justification n'est demandée.)
6. Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BN}$ et $\overrightarrow{MC}$ sont égaux.
7. Démontrer que le quadrilatère $BMCN$ est un losange.
8. Démontrer que le triangle ABC et le losange $BMCN$ ont la même aire.